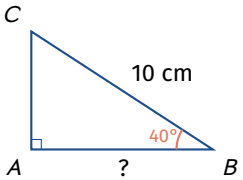
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 8 — Calculer le côté adjacent

Rappel : $\cos \widehat{B} = \dfrac{AB}{BC}$, donc $AB = BC \times \cos \widehat{B}$ (côté adjacent = hypoténuse × cosinus).

1 Calculer AB (arrondi au dixième).



.....
.....
.....
.....

2 Compléter le tableau (ABC rectangle en A ; arrondir au dixième).

BC (cm)	6,5	12	9
$\widehat{ABC}$	28°	65°	52°
AB (cm)	...	...	...

3 EFG est rectangle en G, avec $EF = 7$ cm et $\widehat{GEF} = 40°$. Calculer EG au millimètre près.

.....
.....
.....

4 **Le toboggan.** Un toboggan rectiligne de 3,5 m fait un angle de 35° avec le sol horizontal. Quelle distance au sol occupe-t-il (au cm près) ?

.....

.....

5 **L'échelle.** Une échelle de 6 m fait un angle de 75° avec le sol. À quelle distance du mur est son pied ?

.....

.....

6 **La route.** Une route de 2 km de long monte avec un angle constant de 6° par rapport à l'horizontale. Quelle distance horizontale parcourt-on (au mètre près) ?

.....

Sur le cahier

7 Un cerf-volant est retenu par un fil tendu de 50 m qui fait un angle de 40° avec le sol. **a.** À quelle distance horizontale de l'enfant se trouve-t-il ? **b.** En déduire sa hauteur (par rapport à la main) avec le théorème de Pythagore.